



DOCUMENTATION 5 : Serveur SaaS sur Azure

Projet : CYNA

Auteur : Antoine Dissake DevOps

Date : Mai 2026

Objectif

La VM SaaS simule la **plateforme commerciale** vendue par CYNA à ses clients. Elle est hébergée sur Azure pour démontrer la capacité à déployer des services publics dans le cloud, accessibles depuis n'importe où via internet. Ce serveur web sert également de cible pour tester les remontées d'alertes Zabbix et la connectivité VPN entre les sites locaux et le cloud.

Spécifications

La VM repose sur **Ubuntu 22.04 LTS** en taille `Standard_B2s` (2 vCPU, 4 Go RAM), un format économique adapté à la démonstration. Elle dispose d'une IP publique statique permettant d'accéder à l'interface web depuis l'extérieur, ainsi que d'une IP privée dans le VNet pour communiquer avec les autres VMs Azure.

Déploiement

La VM est créée par Terraform (voir Documentation 4) avec un script **cloud-init** intégré qui automatise l'installation de Nginx et le déploiement d'une page d'accueil "CYNA SaaS Platform" dès le premier démarrage. Aucune intervention manuelle n'est nécessaire après le `terraform apply`. Cette approche fully automated illustre l'esprit DevOps : on décrit ce qu'on veut, et tout se met en place tout seul.

Sécurité

Plusieurs mesures de sécurité sont appliquées. Le NSG Azure n'autorise que les ports 80 (HTTP), 443 (HTTPS) et 22 (SSH) en entrée, et SSH est restreint aux IPs publiques connues. L'authentification SSH se fait exclusivement par **clé publique**, le login par mot de passe étant désactivé. Enfin, des **headers HTTP**

de sécurité (HSTS, X-Frame-Options, Content-Security-Policy) sont configurés dans Nginx pour réduire les risques d'attaque côté client.

Supervision

Un agent Zabbix est installé sur la VM SaaS pour la faire remonter dans le serveur Zabbix de Genève. Cette boucle de supervision démontre que les VMs cloud peuvent être supervisées au même titre que les machines on-premises, ce qui est un point clé d'une infrastructure hybride. Les métriques surveillées incluent l'état du service Nginx, la charge CPU/RAM, et la disponibilité du port 443.

Évolutions prévues

Plusieurs améliorations sont envisagées pour aller plus loin. L'ajout d'un **certificat SSL Let's Encrypt** permettrait de basculer en HTTPS natif. Le déploiement d'une **application web réelle** (Node.js ou PHP) à la place de la simple page statique rendrait la démonstration plus crédible. Enfin, la mise en place d'un **CDN Azure** offrirait des performances accrues pour les clients internationaux.